EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.6

Por que existe planta com folha de coco e outra com folha de feijão — e isso serve para quê?

monocotiledôneas × dicotiledôneas (eudicotiledôneas) · cotilédone · nervura paralela × reticulada · raiz fasciculada × pivotante · feixes vasculares · pétalas em múltiplos de 3 e de 4/5 · por que a grama sobrevive ao gado e a árvore não · leitura de chave dicotômica

> *Você almoçou hoje. Se comeu **arroz, milho, farinha de trigo, banana, cana ou abacaxi**, comeu de um lado da fronteira. Se comeu **feijão, soja, batata, tomate, laranja, café ou alface**, comeu do outro.*
> *Duas linhagens de angiospermas dividiram o planeta há cerca de 130 milhões de anos, e a divisão está no seu prato todos os dias — mas ninguém te contou.*
> ***E o mais bonito: você não precisa decorar as duas listas. Basta olhar uma folha contra a luz.***

Aula 9.6 — A fronteira invisível que passa dentro do seu prato

A ÂNCORA

Duas cenas, lado a lado. Você já viveu as duas.

Cena 1 — o feijão que abre em dois. Você deixa um grão de feijão de molho e no dia seguinte ele está gordo, com a casca soltando. Você aperta e ele **se parte em duas metades gordas e simétricas**, como um pistache. No meio, colado, um bichinho branco minúsculo com cara de raiz: o embrião. As duas metades gordas **são a comida dele**. Duas metades. Guarde o número.

Cena 2 — o milho que não abre. Faça o mesmo com um grão de milho. Ele incha, amolece — e **não abre em duas metades**. Ele é **uma peça só**. Você pode raspar, cortar, insistir: não existe simetria de duas bandas. Uma peça.

Agora saia da cozinha e vá para o quintal, porque a diferença não parou na semente. Ela se propaga por **toda a planta adulta**, em pelo menos cinco lugares diferentes:

> ***Pegue uma folha de feijão, ou de hibisco, ou de mangueira, e levante contra a luz.*** *Você vê uma nervura grossa no meio e dela saem ramos, que saem ramos, que saem ramos — uma* ***rede****, uma* ***árvore de veias****, exatamente como o desenho de um rio com afluentes.*
>
> ***Agora pegue uma folha de milho, de capim, de bambu, de coqueiro.*** *Não existe nervura central com afluentes. Existem* ***dezenas de linhas paralelas correndo lado a lado****, da base à ponta, sem se cruzarem — como as cordas de um violão.*
>
> *E é por isso que a* ***folha de milho você rasga em tiras retas e limpas****, no sentido do comprimento, e a* ***folha de mangueira rasga torto****, travando na nervura. Você já fez isso brincando na infância sem saber que estava fazendo taxonomia.*

Some as evidências: **duas metades × uma peça** na semente. **Rede × linhas paralelas** na folha. Isso não é coincidência estética. Isso é **assinatura de linhagem**.

A pergunta desta aula não é "quais são as diferenças entre mono e dicotiledônea" — isso é a tabela que todo mundo decora e esquece.

A pergunta é: por que uma única diferença na semente arrasta consigo a folha, a raiz, o caule e a flor?
E: isso serve para prever alguma coisa sobre a vida da planta?

Sim. Serve para explicar por que a grama sobrevive ao cortador de grama e ao boi, por que palmeira não engrossa como um jatobá, e por que a agricultura do mundo é dividida em cereais e tudo o mais.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "cotilédone é a primeira folha da planta"

Quase, mas o "quase" é exatamente onde a questão erra você.

Cotilédone é folha modificada do embrião — e a função dele, na maioria dos casos, **não é fotossintetizar**: é **ser a lancheira**. As duas metades do feijão são cotilédones **carnudos, gordos de amido**, e é isso que alimenta a plântula nos primeiros dias.

E aqui trava a conexão com 9.4 e 9.8, que a banca adora cruzar:

> **ONDE ESTÁ GUARDADA A COMIDA DA SEMENTE? DEPENDE DO GRUPO**
>
> **Feijão (dicotiledônea):** durante a formação da semente, o **endosperma 3n é absorvido** pelos dois cotilédones. Resultado: a semente madura tem **pouco ou nenhum endosperma** e **cotilédones gordos**. Quando você come feijão, **você come cotilédone**.
>
> **Milho (monocotiledônea):** o **endosperma 3n permanece** e é o grande tecido de reserva; o cotilédone único é pequeno e funciona sobretudo como **órgão absorvente** (o escutelo), que digere o endosperma e entrega ao embrião. Quando você come milho, arroz ou trigo, **você come endosperma triploide** — o "irmão que não nasceu" de 9.8.
>
> Guarde a frase, porque ela vale ponto inteiro: **no feijão a reserva foi transferida para dentro do filho; no milho a reserva ficou do lado de fora, e o filho a consome durante a germinação.**

Erro nº 2: "é só uma classificação, uma tabela para decorar"

Errado, e é aqui que este curso ganha da apostila comum. A tabela é **dedutível a partir de um único conceito**: **como os feixes vasculares estão arrumados no corpo**.

Pare e pense na lógica de 9.3: a planta é um **encanamento**. A diferença entre os dois grupos é **o projeto hidráulico**.

- Na **dicotiledônea**, os feixes de xilema e floema estão organizados em **um anel**, uma circunferência ordenada perto da periferia do caule, com **câmbio vascular** entre xilema e floema. Anel + câmbio = **crescimento secundário**, ou seja, **o caule engrossa ano após ano**. É isso que produz **tronco lenhoso, madeira, casca e anéis de crescimento**.
- Na **monocotiledônea**, os feixes estão **espalhados, dispersos** pela secção do caule, sem anel e **sem câmbio funcional**. Sem câmbio, **não há crescimento secundário verdadeiro**. O caule cresce em altura, mas não engrossa progressivamente como um tronco.

Dessa única decisão arquitetural cai tudo o resto:

Feixe em anel → com câmbio → tronco que engrossa → madeira, casca, anéis anuais.
(jatobá, ipê, mangueira, macieira, eucalipto)

Feixe disperso → sem câmbio → nada de tronco lenhoso.
(coqueiro, bambu, milho, cana, bananeira, orquídea)

Consequência que a banca cobra: o "tronco" da palmeira não é tronco lenhoso — é estipe, e ele não tem anéis de crescimento. O "tronco" da bananeira é ainda mais falso: é um pseudocaule de bainhas de folhas enroladas, e o caule verdadeiro é um rizoma subterrâneo (volte a 9.7). E o bambu é colmo: oco, com nós.

Erro nº 3: "monocotiledônea é mais primitiva porque é mais simples"

Não. Isto é o erro lamarckista de 6.2 disfarçado de botânica — a ideia de que existe uma escada, com o "simples" embaixo.

Monocotiledôneas **não são gimnospermas melhoradas nem dicotiledôneas atrasadas**. São um **ramo derivado dentro das angiospermas**, que apareceu cedo e que **perdeu secundariamente o câmbio**. Perder não é atrasar — é **especializar**.

E o resultado dessa "perda" é a linhagem mais bem-sucedida do planeta em termos de biomassa domesticada:

> ***As gramíneas (Poaceae) são monocotiledôneas.*** *Arroz, trigo, milho, cana, sorgo, cevada, aveia, centeio, bambu e toda a* ***grama de pastagem do mundo****.*
>
> *Mais de* ***metade das calorias consumidas pela humanidade*** *vem de três monocotiledôneas:* ***arroz, trigo e milho****.*
>
> *Chame isso de "primitivo" se você quiser. As savanas, os cerrados, as pampas, as pradarias e a agricultura de cereais que sustenta oito bilhões de pessoas são o império de um grupo* ***sem tronco e com uma folha só na semente****.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O mapa completo, e por que ele fecha

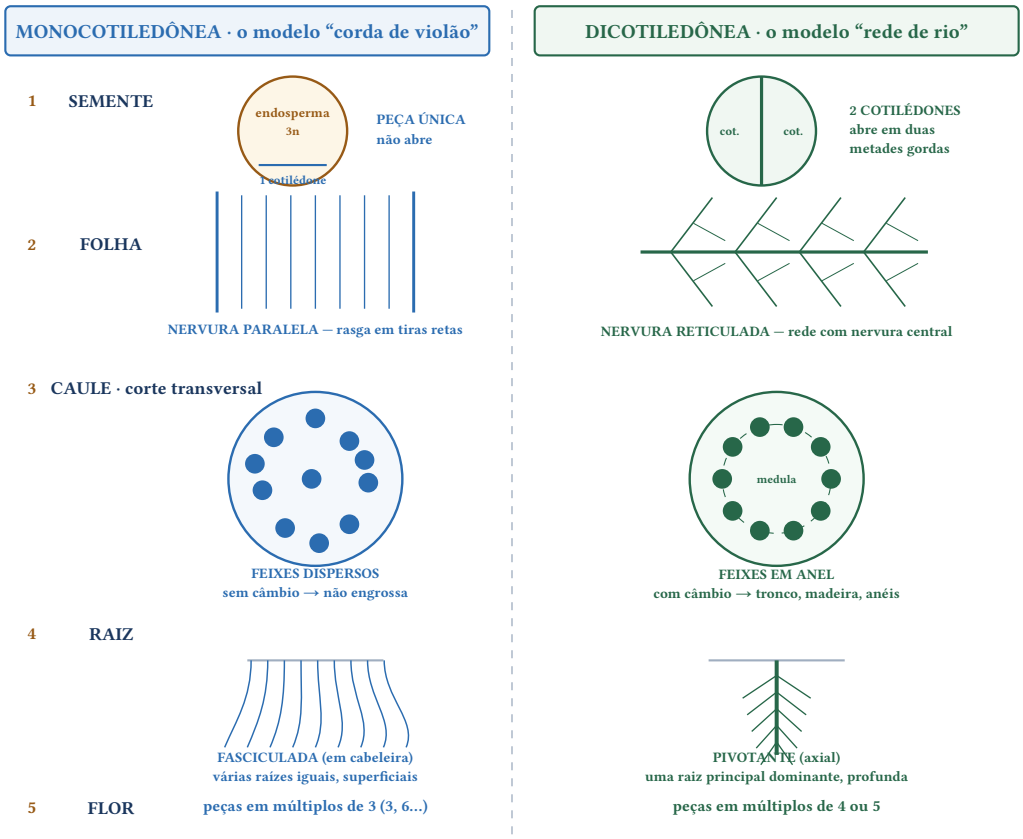


Fig. 1 — Não decore cinco linhas: decore **uma** e derive as outras. O item **3** é a causa de quase tudo — a presença ou ausência de **câmbio vascular**. Com anel e câmbio, a planta pode fabricar madeira e virar árvore de tronco grosso; sem câmbio, ela precisa de outras soluções para ficar alta (o **estipe** rígido da palmeira, o **colmo** oco e nodoso do bambu, o **pseudocaule** de bainhas da bananeira). Repare também no par **raiz × folha**: nervura paralela e raiz fasciculada andam juntas porque ambas são o mesmo projeto — **muitos condutos equivalentes em paralelo**, em vez de **um eixo principal com ramificações hierárquicas**.

2. Agora a parte que ninguém ensina: para que isso serve

Você tem o mapa. Mas mapa sem função é dicionário, e este curso não faz dicionário. Então: **que problema cada projeto resolve melhor?**

Por que a grama sobrevive ao cortador de grama, ao boi e ao fogo — e a mudinha de ipê não?

Aqui está a resposta mais elegante da aula. Numa dicotiledônea típica, o **meristema apical** — a região que cresce — fica **na ponta do ramo, no ar**. Corte a ponta e você cortou o motor de crescimento (é por isso que a poda funciona, 9.11: você remove a dominância apical).

Nas gramíneas, o meristema de crescimento fica **na base da folha, junto ao solo**, protegido pelas bainhas. Você pode **cortar, pisotear, pastar ou queimar** a parte de cima: a zona de crescimento continua intacta, rente ao chão, e a folha **volta a crescer de baixo para cima**.

A grama não sobrevive ao gado apesar de ser cortada. Ela cresce de baixo, e por isso ser cortada é irrelevante.

Isso, somado à raiz fasciculada — que forma um tapete denso, segura o solo e capta a chuva rápida da superfície —, explica de uma vez:
· por que savana e cerrado são domínio de gramínea e resistem ao fogo;
· por que o pasto é viável como sistema agrícola e a "floresta de pasto" não;
· por que gramado de futebol existe e "arbustado de futebol" não;
· por que a cana rebrota após o corte, safra após safra.

E é uma coevolução (padrão de 9.5): gramíneas e grandes herbívoros pastadores se expandiram juntos, um moldando o outro.

E a raiz? Pivotante × fasciculada é estratégia de água, exatamente como em 9.7.

- **Pivotante** (dicotiledônea): aposta na **profundidade**. Uma raiz principal desce atrás do lençol freático. É a estratégia da árvore do **cerrado**, que precisa atravessar a estação seca — e é também o que faz a **cenoura** e a **mandioca** existirem como raiz tuberosa de reserva.
- **Fasciculada** (monocotiledônea): aposta na **superfície e no volume**. Muitas raízes finas cobrindo uma grande área rasa, prontas para **sequestrar a chuva antes que ela infiltre ou evapore**. Estratégia de quem vive em ambiente com chuva irregular e competição — e ótima para **fixar solo e conter erosão**.

E o câmbio? O que a dicotiledônea ganha com ele é a possibilidade de **investir em estrutura de longo prazo**: engrossar, viver séculos, ganhar a corrida por luz no dossel de uma floresta. É a estratégia do **jatobá**. O que a monocotiledônea ganha ao não gastar com madeira é **velocidade e barateza**: o milho vai de semente a dois metros e meio em **três meses**. Não é inferioridade — é **outro modelo de negócio**: a árvore é investimento de capital; a gramínea é giro rápido.

3. O aviso técnico que separa quem estuda de quem decora

Duas correções que valem ponto e que a maioria das apostilas omite:

AS DUAS ARMADILHAS DO CRITÉRIO

(1) O critério do cotilédone falha isoladamente. Nunca classifique por **uma** característica só. Existem exceções conhecidas: há dicotiledôneas com **nervura paralelinérvia** e monocotiledôneas com folha larga de nervuras que parecem reticuladas — o **inhame** e a **Alocasia** são exemplos clássicos de folha larga monocotiledônea. E a **raiz** de uma planta pode ser alterada por transplante ou estaquia.
Regra prática de prova: use **o conjunto** — semente + folha + caule + raiz + número de peças florais. O critério mais confiável em corte histológico é sempre o **arranjo dos feixes vasculares**.

(2) "Dicotiledônea" é um grupo problemático na filogenia moderna. Pela lógica de 6.8 — grupos devem ser **monofiléticos** —, "dicotiledôneas" é um **grupo parafilético**: um saco onde se jogou "todas as angiospermas que não são monocotiledôneas", incluindo linhagens basais como **Amborella**, **ninfeia** e **magnólia**, que não são parentes próximas entre si.
Por isso a classificação atual usa **eudicotiledôneas** ("dicotiledôneas verdadeiras") para o grande grupo monofilético — feijão, rosa, girassol, tomate, laranja. **Monocotiledôneas**, ao contrário, **é** um grupo monofilético legítimo.
Você pode usar "dicotiledônea" na prova sem medo (as bancas usam), mas sabendo **que ela não é o espelho simétrico das monocotiledôneas** — é o resto.

4. Como ler uma chave dicotômica sem entrar em pânico

A questão de ENEM e UNESP às vezes chega assim: um bloco de texto com números, pares de alternativas e nomes no final. Isso é uma **chave dicotômica**, e ela não é conteúdo — é **algoritmo**. Duas regras e você resolve qualquer uma:

O PROTOCOLO DA CHAVE

Regra 1 — sempre duas saídas. Cada número oferece exatamente **duas** opções mutuamente exclusivas (1a e 1b). Você lê o organismo, escolhe **uma**, e ela te manda para outro número ou para um nome. **Nunca** leia a chave inteira: leia apenas o par em que você está.

Regra 2 — o caminho é obrigatório e irreversível. Você não pode pular etapas nem escolher o nome que "parece certo". Se a resposta final não bate com o organismo, o erro está em um par anterior — volte e refaça a escolha.

Consequência de prova: a chave é **hierárquica**, logo os caracteres do topo são os **mais gerais** (presença de semente, de flor) e os de baixo são os **mais específicos** (número de pétalas, tipo de nervura). Isso é o cladograma de 6.8 escrito em forma de texto.

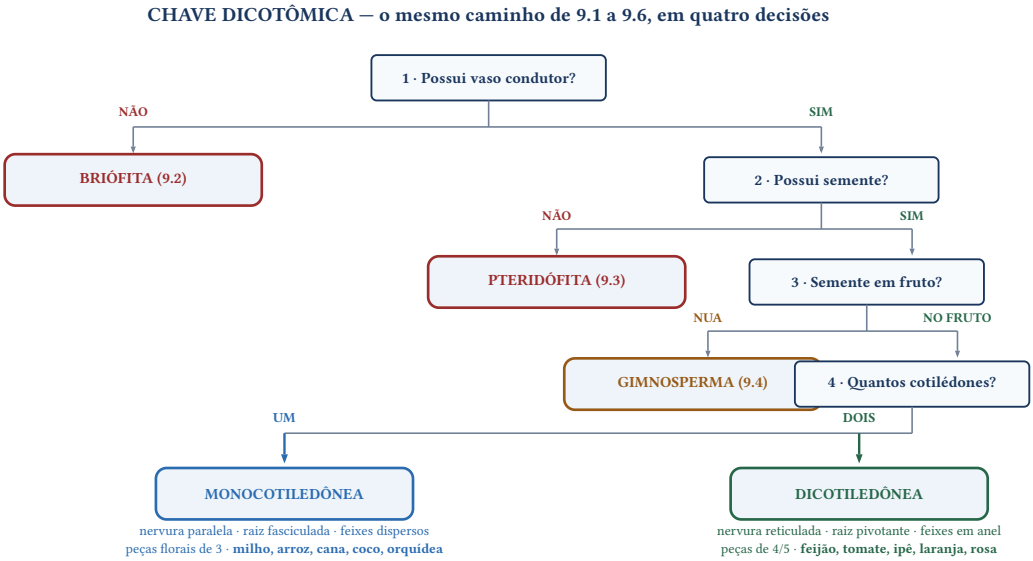


Fig. 2 — Esta única chave é o **eixo 9 inteiro** condensado, e é por isso que ela merece ser memorizada como **sequência de perguntas**, não como lista de grupos: cada nó é exatamente um dos problemas de 9.1 sendo resolvido — vaso (transporte e sustentação), semente (reprodução fora da água), fruto (dispersão). Note que a divisão mono/dico é o **último** nó, o mais recente e o mais raso da hierarquia: ela separa **primos próximos**, não mundos diferentes. Ambos os grupos têm flor, fruto, dupla fecundação e vaso — eles só arrumaram o encanamento de dois modos.

5. O argumento evolutivo

Por que existir **duas** soluções em vez de uma ótima? Porque **não existe solução ótima** — existe solução **para um ambiente**, exatamente como C4 e CAM em 3.6, e exatamente como a conífera do frio em 9.4.

As angiospermas surgiram no **Cretáceo** e, muito cedo na sua história, a linhagem se bifurcou. Uma das linhagens **manteve e refinou o câmbio**, apostando em **estrutura, longevidade e altura lenhosa** — e ganhou o **dossel da floresta**, onde a competição é por luz e quem investe em madeira vence.

A outra **abandonou o câmbio**, ficou com feixes dispersos, meristema protegido na base, folha em bainha e raiz em tapete — e ganhou tudo o que é **aberto, seco, pisoteado, queimado e sazonal**: as **pradarias, savanas, campos e cerrados**, que hoje cobrem cerca de um quarto das terras emersas.

> *E a última prova de que isso não é hierarquia, é **nicho**: o **Homo sapiens** não domesticou árvores para se alimentar. Domesticou **gramíneas**.*
> *A agricultura — e portanto a cidade, o excedente, a escrita e a civilização — nasceu do grupo "mais simples", porque **ciclo curto, semente concentrada em endosperma e capacidade de rebrotar após o corte** é exatamente o pacote que um animal com foice precisava.*
> *A folha paralelinérvia do trigo é, sem exagero nenhum, uma das condições materiais da história humana.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Cotilédone é folha modificada do embrião**, e sua função principal é **reserva/absorção de reserva**, não fotossíntese. O número de cotilédones é o critério que dá nome aos grupos.
2. **MONOCOTILEDÔNEA (1 cotilédone):** nervura **paralela**, raiz **fasciculada**, feixes vasculares **dispersos**, **sem câmbio** (sem crescimento secundário verdadeiro), peças florais em múltiplos de **3**. Exemplos: milho, arroz, trigo, cana, bambu, coqueiro, bananeira, orquídea, abacaxi, alho, cebola.
3. **DICOTILEDÔNEA (2 cotilédones):** nervura **reticulada**, raiz **pivotante**, feixes **em anel**, **com câmbio** (tronco que engrossa, madeira, anéis), peças florais em múltiplos de **4 ou 5**. Exemplos: feijão, soja, tomate, batata, laranja, café, ipê, eucalipto, rosa, girassol.
4. **O critério mais confiável e causal é o arranjo dos feixes vasculares** — dele se deduzem tronco lenhoso, madeira e crescimento em espessura. Nervura e raiz são **consequências do mesmo projeto hidráulico**.
5. **Onde está a reserva da semente:** no **feijão** o endosperma foi absorvido pelos **cotilédones** (você come cotilédone); no **milho** o **endosperma 3n permanece** e é consumido na germinação (você come endosperma).
6. **Sem câmbio, o "tronco" tem outro nome:** palmeira = **estipe**; bambu e cana = **colmo** (oco, com nós); bananeira = **pseudocaule** de bainhas, com caule verdadeiro em **rizoma** subterrâneo (9.7).
7. **Gramíneas rebrotam após corte, pastejo e fogo** porque o **meristema de crescimento fica na base, junto ao solo**, e não na ponta do ramo. Isso explica pasto, gramado, cana rebrotada, savana e cerrado.
8. **Raiz é estratégia de água: pivotante** aposta em **profundidade** (atravessar a seca); **fasciculada** aposta em **superfície e área** (captar chuva rápida, fixar solo, conter erosão).
9. **Nunca classifique por um único caráter.** Existem exceções (inhame, Alocasia: monocotiledôneas de folha larga). Use o **conjunto** de caracteres.
10. **Filogenia: monocotiledôneas** formam grupo **monofilético**; **"dicotiledôneas"** é grupo **parafilético** (é "o resto"), e a designação moderna do grande grupo monofilético é **eudicotiledôneas**.
11. **Chave dicotômica** é algoritmo, não conteúdo: sempre **duas** saídas exclusivas por nó, caminho obrigatório, caracteres **gerais no topo** e **específicos embaixo**.
12. **Ambos os grupos são angiospermas plenas:** têm flor, fruto, dupla fecundação e vasos. A divisão mono/dico **não** é um degrau da saga da terra firme — é uma **bifurcação de estratégias** dentro do grupo que já venceu.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Defina **cotilédone** e indique sua função principal na semente.
2. Cite as **quatro** características vegetativas e florais que diferenciam monocotiledôneas de dicotiledôneas, na ordem: folha, raiz, caule (arranjo de feixes) e flor.
3. Explique por que **apenas** as dicotiledôneas apresentam **crescimento secundário** (tronco lenhoso com anéis), nomeando o tecido responsável.
4. Indique em que tecido está a reserva alimentar da semente de **milho** e da semente de **feijão**, com a respectiva ploidia.
5. Justifique, com base na **localização do meristema**, por que as gramíneas resistem ao pastejo e ao corte.
6. Explique por que o táxon "dicotiledôneas" é considerado **parafilético** e qual designação a sistemática moderna utiliza em seu lugar.

GABARITO OQPS

1. **Cotilédone** é uma **folha modificada do embrião** da semente. Sua função principal é **nutricional**: nas dicotiledôneas ele **armazena** a reserva (absorveu o endosperma durante a formação da semente); nas monocotiledôneas o cotilédone único é sobretudo **absorvente** (escutelo), digerindo e transferindo ao embrião a reserva do endosperma. Em alguns casos ele também realiza fotossíntese após a germinação, mas essa não é sua função definidora.

2. **Monocotiledôneas:** folha de nervuras **paralelas**; raiz **fasciculada** (em cabeleira); feixes vasculares **dispersos** pela secção do caule; peças florais em múltiplos de **três**.
Dicotiledôneas: folha de nervuras **reticuladas** (rede, com nervura central e ramificações); raiz **pivotante** (axial); feixes vasculares dispostos **em anel**; peças florais em múltiplos de **quatro ou cinco**.

3. Porque somente nelas o arranjo **em anel** dos feixes vasculares permite a existência de um **câmbio vascular** funcional e contínuo — meristema lateral situado entre xilema e floema. O câmbio produz **xilema secundário (madeira)** para dentro e **floema secundário** para fora, aumentando o **diâmetro** do caule ano após ano e gerando os anéis de crescimento. Nas monocotiledôneas, os feixes **dispersos** e a ausência de câmbio funcional impedem esse crescimento em espessura; daí seus "troncos" serem estruturas distintas — **estipe** (palmeira), **colmo** (bambu, cana) ou **pseudocaule** (bananeira).

4. **Milho:** a reserva está no **endosperma**, tecido **triploide (3n)** originado da dupla fecundação, que **permanece** na semente madura e é consumido durante a germinação. **Feijão:** o endosperma foi **absorvido** durante o desenvolvimento, e a reserva está nos **dois cotilédones**, que são tecido do **embrião**, portanto **diploide (2n)**.

5. Porque nas gramíneas a região meristemática responsável pelo alongamento da folha situa-se na **base da folha, junto ao solo**, protegida pelas bainhas — e não no **ápice do ramo**, exposto, como na maioria das dicotiledôneas. Assim, a remoção da porção aérea (por pastejo, corte ou fogo) **não elimina a zona de crescimento**, e a planta **rebrota de baixo para cima**. Somada à raiz **fasciculada**, que forma um tapete denso de rebrota e fixação, essa característica explica a viabilidade de pastagens, gramados, canaviais rebrotados e a dominância das gramíneas em savanas, cerrados e pradarias.

6. Porque "dicotiledôneas" é definido **por exclusão** — reúne todas as angiospermas que **não** são monocotiledôneas — e por isso agrupa linhagens que não compartilham um ancestral comum exclusivo, incluindo grupos basais como **Amborella**, ninfeias e magnoliídeas, que não são parentes próximos entre si. Um táxon parafilético **não contém todos os descendentes** de seu ancestral comum, violando o critério monofilético de 6.8. A sistemática moderna utiliza **eudicotiledôneas** ("dicotiledôneas verdadeiras") para designar o grande grupo **monofilético** (feijão, rosa, girassol, tomate, laranja). **Monocotiledôneas**, por outro lado, **é** um grupo monofilético legítimo.

A RESPOSTA DA AULA

Existe planta com folha de coco e planta com folha de feijão porque as angiospermas se bifurcaram cedo em dois projetos de encanamento — feixes dispersos e sem câmbio, que geram nervura paralela, raiz fasciculada e um corpo barato, rápido e capaz de rebrotar da base (monocotiledôneas), versus feixes em anel com câmbio, que geram nervura reticulada, raiz pivotante e um corpo lenhoso que engrossa e dura séculos (dicotiledôneas) — e isso serve para prever, a partir de uma folha na mão, onde aquela planta vive, se ela suporta corte, fogo e pastejo, se ela pode virar madeira, onde ela busca água e o que exatamente você está comendo quando come a semente dela.

Gancho para a próxima aula (9.7). *Você agora sabe* ***a que grupo*** *a planta pertence. Mas ainda não sabe* ***ler o corpo dela*** *— e esse é o buraco que mais custa caro no ENEM.*

Porque olhe a bancada: ***batata, cenoura, mandioca, cebola, gengibre, bambu, cana****. Todas subterrâneas ou estranhas, todas cheias de comida, e todas chamadas de "raiz" por praticamente todo mundo.*

Só que ***a batata é caule****. A cebola é* ***um punhado de folhas empilhadas****. O gengibre é* ***caule deitado no chão****. E a cenoura, sim, é raiz — mas a mandioca também, e por motivo diferente.*

Em 9.7 você vai receber ***uma única regra dedutível*** *que dispensa a tabela inteira, e ela vale mais do que qualquer lista:* ***se tem gema que brota, é caule — e a batata brota.*** *A partir dessa regra, todas as modificações vão se abrir como o que realmente são:* ***respostas ambientais*** *que você já conhece. O pneumatóforo do mangue é o problema respiratório de 3.2 num solo alagado; o cladódio do cacto é o dilema estomático de 9.10 resolvido* ***eliminando a folha****.*

Nada de decorar tipos de raiz. É a aula 9.1 aplicada, órgão por órgão.